Teljes Kutatási Csomag

Átfogó Kutatási Jelentés — HR-ERP Jólléti Platform
- Vezetői Összefoglaló
- 1. Versenytárs Elemzés
- 2. Akadémiai Megállapítások
- 3. Technológiai Trendek (2025-2026)
- 4. Megfelelőségi Áttekintés
- 5. Szállásspecifikus Kutatás
- Hivatkozások
- Piaci Áttekintés
- Elemzett Versenytársak
- Egyedi Előnyeink (Versenytársak Nem Rendelkeznek Velük)
- Stratégiai Pozicionálás
- Teendők a Versenyhátrány Csökkentéséhez

Funkció Javaslatok — Priorizált Fejlesztési Terv
- Magas Prioritás (23-25. Ülés)
- Közepes Prioritás (26-30. Ülés)
- Alacsony Prioritás (31-35. Ülés)
- Jó Ha Van (Teendőlista)
- Megvalósítási Függőségek

Ütemterv V3 — 23-40. Ülések
- 1. Fázis: AI és Elköteleződés (23-25. Ülés)
- 2. Fázis: Tartalom és Megfelelőség (26-28. Ülés)
- 3. Fázis: Integrációk (29-31. Ülés)
- 4. Fázis: Haladó Funkciók (32-35. Ülés)
- 5. Fázis: Megfelelőség és Csiszolás (36-38. Ülés)
- 6. Fázis: Skálázás és Nagyvállalati (39-40. Ülés)
- Összefoglaló Ütemterv

Integrációs Lehetőségek — Harmadik Feles Platformok
- 1. Szint: Elengedhetetlen (23-28. Ülés)
- 2. Szint: Magas Érték (29-31. Ülés)
- 3. Szint: Jó Ha Van (32+ Ülés)
- Integrációs Architektúra

Átfogó Kutatási Jelentés — HR-ERP Jólléti Platform

Dátum: 2026-03-18 | **Verzió:** 1.0

Vezetői Összefoglaló

Ez a jelentés összefoglalja a versenytárs platformok, akadémiai szakirodalom, HR technológiai trendek, megfelelőségi szabványok és szállásspecifikus jóllét kutatásait, hogy azonosítsa a hiányosságokat és fejlesztési lehetőségeket a HR-ERP jólléti platform számára.

Főbb Megállapítások

1. **Platformunk már átlag feletti** az alapfunkciókban (MBI/UWES felmérések, EAP ügykezelés, szálláskörnyezet nyomon követése, konfliktuskezelés) — a legtöbb versenytárs a tartalomszolgáltatásra fókuszál, nem az analitikára.
2. **Legnagyobb hiányosságok**: Nincs meditációs/mindfulness tartalomkönyvtár, nincs Slack/Teams integráció, nincs gamifikáció (sorozatok/pontok), nincs viselhető eszköz adat, nincs WHO-5 szűrés.
3. **Legnagyobb előnyök**: Szállástisztaság-korreláció, túlóra-kiégés összekapcsolás, betegszabadság automatikus érzékelése, konfliktus-jóllét korreláció — olyan funkciók, amelyeket egyetlen versenytárs sem kínál.
4. **Legnagyobb hatású bővítések**: AI hangulatelemzés, Slack/Teams botok, gamifikáció (sorozatok/pontok), hozzájáruláskezelő felület, többnyelvű támogatás.
5. **Megfelelőségi prioritás**: Az adatvédelmi hatásvizsgálat (DPIA) kötelező az éles indítás előtt (GDPR 35. cikk); az EU AI rendelet magas kockázatú besorolása vonatkozik a prediktív funkcióinkra.

Top 5 Javaslat

#	Javaslat	Ráfordítás	Várható Hatás
1	Slack/Teams napi check-in bot hozzáadása	1-2 hét	3-5x pulzus részvételi arány
2	Gamifikáció bevezetése (sorozatok + pontok)	1 hét	30-40% adoptáció növekedés
3	WHO-5 havi jólléti szűrő hozzáadása	2 nap	Klinikailag validált alapvonal
4	Hozzájáruláskezelő felület + DPIA elkészítése	1-2 hét	GDPR megfelelőség (kötelező)
5	NLP hangulatelemzés a pulzus megjegyzéseken	2-3 hét	Korai szorongásfelismerés

1. Versenytárs Elemzés

Piaci Környezet

A vállalati jólléti piac várhatóan eléri a 93 milliárd dollárt 2028-ra (CAGR ~7%). A főbb szereplők három kategóriába sorolhatók:

Kategória	Platformok	Fókusz
Tartalomközpontú	Headspace for Work, Calm Business, Unmind	Meditáció, mindfulness, CBT tartalom
Klinikai EAP	Lyra Health, Spring Health, Modern Health	Terapeuta párosítás, klinikai eredmények
Holisztikus platform	Virgin Pulse (Personify Health), Wellhub, Limeade	Fizikai + mentális + pénzügyi jóllét

Összehasonlító Mátrix — Platformunk vs. Top 5

Funkció	Platformunk	Headspace	Lyra Health	Modern Health	Virgin Pulse	Sprin Healt
Napi hangulat követés	**Igen (pulzus)**	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem
Kiégés felmérés (MBI)	**Igen**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Elkötelezettség felmérés (UWES)	**Igen**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
EAP ügykezelés	**Igen**	Nem	**Igen**	**Igen**	Részleges	**Igen**
Szolgáltató keresés + foglalás	**Igen**	Nem	**Igen**	**Igen**	Nem	**Igen**
Szállásminőség nyomon követése	**Igen (egyedi)**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Túlóra-kiégés korreláció	**Igen (egyedi)**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Betegszabadság automatikus érzékelés	**Igen (egyedi)**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Konfliktus-jóllét nyomon követés	**Igen (egyedi)**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Prediktív analitika	**Igen**	Nem	**Igen**	Részleges	**Igen**	**Igen**
Meditációs tartalom	**Nem**	**Igen (4000+)**	Nem	**Igen**	Részleges	Nem

Funkció	Platformunk	Headspace	Lyra Health	Modern Health	Virgin Pulse	Sprin Healt
Slack/Teams integráció	**Nem**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**
Viselhető eszköz integráció	**Nem**	Nem	Nem	Részleges	**Igen**	Nem
Gamifikáció	**Nem**	Részleges	Nem	Nem	**Igen**	Nem
Coaching (videó)	Részleges (személyes)	Nem	**Igen**	**Igen**	Részleges	**Igen**
Többnyelvű	Részleges (HU/EN)	**Igen (15+)**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**
Vezetői irányítópult	**Igen**	Részleges	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**
GDPR megfelelő	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**

Egyedi Előnyeink (Versenytársak Nem Kínálják)

1. **Szállástisztaság → jóllét korreláció** automatizált ellenőrzési munkafolyamatokkal
2. **Túlóra → kiégés korreláció** automatikus riasztással >40 óra/hó felett
3. **Betegszabadság automatikus érzékelő trigger** (3+ alkalom 30 napon belül → ajánlás + értesítések)
4. **Konfliktus jegy → jólléti ajánlás** krízis eszkalációs protokollal
5. **Kérdésrotációs rendszer** a felmérési fáradtság megelőzésére
6. **Modulok közötti ajánlási rendszer** (WellMind ↔ CarePath ↔ HR rendszer)

Hozzáadandó Funkciók (Hiányosság Elemzés)

Prioritás	Funkció	Versenytársak Akik Rendelkeznek Vele
Magas	Slack/Teams integráció	Mind az 5 versenytárs
Magas	Mindfulness tartalomkönyvtár	Headspace, Modern Health
Magas	Gamifikáció (sorozatok, pontok)	Virgin Pulse, Headspace
Közepes	Videó coaching	Lyra, Modern Health, Spring Health
Közepes	Viselhető eszköz integráció	Virgin Pulse
Közepes	Teljes többnyelvű támogatás	Minden versenytárs
Alacsony	Pénzügyi jólléti eszközök	Virgin Pulse, Modern Health
Alacsony	Igény szerinti terápiás chat	Lyra, Spring Health

2. Akadémiai Megállapítások

Validált Mérőeszközök

Eszköz	Felhasználás	Tételek	Pontozás	Licenc
MBI-GS	Kiégés (3 dimenzió)	16	0-6 gyakoriság	Mind Garden ($2,50/felmérés)
UWES-9	Elkötelezettség (3 dimenzió)	9	0-6 gyakoriság	Ingyenes nem kereskedelmi célra
WHO-5	Általános jólléti szűrés	5	0-25 nyers / 0-100%	**Ingyenes**
GHQ-12	Pszichológiai distressz	12	0-36 Likert	Licencelt
Edmondson 7 tételes	Csapat pszichológiai biztonság	7	1-7 Likert	Ingyenes kutatáshoz

Javaslat: WHO-5 havi szűrőként való bevezetése (ingyenes, 5 tétel, 700+ publikációban validált, ≤7 nyers pontszám jelzi a gyenge jóllétet).

Beavatkozások Megtérülési Adatai

Beavatkozás Típusa	ROI	Hatásméret	Forrás
Elsődleges megelőzés (munkaszervezés)	**5:1 – 10:1**	d=0,45-0,65	Deloitte 2020
Másodlagos megelőzés (képzés)	3:1 – 5:1	d=0,25-0,40	PwC/Beyond Blue 2014
Reaktív/EAP	1:1 – 3:1	d=0,30-0,50	Attridge 2019
WHO: depresszió/szorongás kezelése	**4:1**	—	WHO 2019

Kulcsfontosságú felismerés: A megelőzés 3-5x költséghatékonyabb a reaktív megközelítésnél. Platformunk helyesen a korai felismerésre fókuszál (pulzus felmérések, MBI pontozás, automatikus triggerek).

Szállásminőség Hatása

- A szálláselégedetlenség önállóan előrejelzi a munkaelégedetlenséget (OR=1,8)
- A rossz szállás megduplázza az önkéntes fluktuáció kockázatát
- 1 SD javulás a szálláselégedettségben → 0,3 SD javulás a munkaelégedettségben
- Megfelelő szálláson élő munkavállalók: 25-30%-kal kevesebb munkahelyi baleset
- Fő dimenziók: magánélet (legerősebb), zsúfoltság, hőkomfort, tisztaság, biztonság

Fizikai Munkát Végzők Speciális Igényei

- A segítségkérési arány 50-70%-kal alacsonyabb a szellemi munkát végzőkhöz képest (stigma)
- A műszakos munka 33%-kal növeli a depresszió kockázatát
- Az SMS/WhatsApp alapú beavatkozások 3x-os elköteleződést mutatnak a webes portálokhoz képest
- A kortárstámogatási programok hatékonyabbak a formális tanácsadásnál
- Mobilra optimalizált, offline képes, többnyelvű kialakítás elengedhetetlen

---

3. Technológiai Trendek (2025-2026)

Legnagyobb Hatású Technológiák

Technológia	Mit Tesz Lehetővé	Ráfordítás	Prioritás
LLM hangulatelemzés	Szorongás felismerése a pulzus megjegyzésekben	Közepes	Magas
Slack/Teams botok	Napi check-in ott, ahol a munkavállalók dolgoznak	Egyszerű	Magas
Gamifikációs motor	Sorozatok, pontok, jelvények a tartós elköteleződésért	Egyszerű	Magas
Naptár integráció	Automatikus szünet javaslat megbeszélés túlterhelés után	Egyszerű	Közepes
Apple HealthKit / Google Fit	Alvásminőség + HRV passzív adatok	Közepes	Közepes
Differenciált adatvédelem	Erősebb anonimizálás csapatmutatókhoz	Közepes	Magas
CBT mikro-gyakorlatok	Bizonyítékokon alapuló chatbot beavatkozások	Közepes	Közepes

Integrációs Prioritások

1. **Slack** (legnagyobb kereslet, legegyszerűbb megvalósítás, legnagyobb adoptációs hatás)
2. **Google Naptár** (az infrastruktúra már létezik az alkalmazásban)
3. **Zoom/Google Meet** (videó coaching távoli CarePath alkalmakhoz)
4. **Apple HealthKit** (passzív alvás/aktivitás adatok)

4. Megfelelőségi Áttekintés

Jelenlegi Állapot

Követelmény	Állapot	Szükséges Lépések
GDPR 9. cikk (egészségügyi adatok)	**Részleges**	DPIA elkészítése, hozzájáruláskezelő felület
GDPR Törléshez való jog	**Részleges**	„Adataim letöltése” + automatikus törlés cron
Min. 5 fős aggregációs küszöb	**Kész**	Már érvényesítve a nézetekben
Változtathatatlan naplózás	**Kész**	wellbeing_audit_log blokkolt UPDATE/DELETE-tel
ISO 45003 pszichoszociális felmérés	**Részleges**	WHO-5 szűrő hozzáadása, kockázatértékelés dokumentálása
EU AI rendelet (magas kockázat)	**Nem elkezdett**	Műszaki dokumentáció, megfelelőségi értékelés, emberi felügyelet dokumentálása
Magyar NAIH	**Részleges**	Magyar nyelvű adatvédelmi tájékoztatók, üzemi tanács konzultáció

Kritikus Lépések Éles Indítás Előtt

1. **DPIA (Adatvédelmi Hatásvizsgálat)** — kötelező a szisztematikus egészségügyi adatfeldolgozáshoz
2. **Hozzájáruláskezelő felület** — részletes opt-in adattípusonként
3. **EU AI rendelet dokumentáció** — chatbot NLP és prediktív analitika számára
4. **Adatvédelmi tájékoztatók magyarul** + munkavállalók anyanyelvén
5. **Éves torzításvizsgálat** minden AI/ML komponenshez

---

5. Szállásspecifikus Kutatás

Bizonyítékokon Alapuló Ellenőrzési Kritériumok

Dimenzió	Súly	Mérés	Hatás
Magánélet	Magas	Egyágyas vs. közös szoba, zárak	Legerősebb mentális egészség előrejelző

Dimenzió	Súly	Mérés	Hatás
Zsúfoltság	Magas	Személyek szobánként (cél: <1,5)	2x depresszió kockázat zsúfoltság esetén
Tisztaság	Közepes	1-10 pontszám (4 terület)	Társas konfliktus hajtóerő
Hőkomfort	Közepes	Hőmérséklet (18-28°C)	25%-kal magasabb szorongás hideg/nyirkos környezetben
Biztonság	Magas	Zárak, világítás, tűzbiztonság	Erős szorongás előrejelző
Zaj	Közepes	Szubjektív értékelés + decibel mérés	Alvászavar, emelkedett kortizol
Kapcsolódás	Alacsony-Közepes	WiFi elérhetőség	Társas elszigeteltség tényező

Optimális Ellenőrzési Ütemterv

- **Átfogó**: Negyedévente
- **Szúrópróbaszerű**: Havonta
- **Lakói elégedettségi felmérés**: Havonta (rövid, 5 tételes)
- **Incidens utáni**: 24 órán belül
- **Megoldási célérték**: <72 óra nem sürgős, <24 óra egészség/biztonság

---

Hivatkozások

- Maslach, C. & Leiter, M.P. (2016). Burnout. Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior.
- Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004). UWES Manual. Utrecht University.
- Topp, C.W. et al. (2015). WHO-5 Well-Being Index: systematic review. Psychotherapy and Psychosomatics.
- Deloitte (2020). Mental health and employers: refreshing the case for investment.
- WHO (2018). Housing and Health Guidelines. World Health Organization.
- EU AI Act (2024). Regulation (EU) 2024/1689.
- ISO 45003:2021. Psychological health and safety at work.
- Edmondson, A.C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. ASQ.
- Evans, G.W. et al. (2003). Housing Quality and Mental Health. Journal of Social Issues. # Versenytárs Elemzés — Vállalati Jólléti Platformok 2026

Piaci Áttekintés

A vállalati jólléti piac várhatóan eléri a 93 milliárd dollárt 2028-ra. A platformunk pozicionálása: **„Az egyetlen jólléti platform, amely tudja, mikor van szüksége segítségre a munkavállalónak, mielőtt kérné”** — proaktív, adatvezérelt megközelítés a versenytársak reaktív önkiszolgáló modelljével szemben.

Elemzett Versenytársak

1. Headspace for Work (Headspace Health)

- **Fő funkciók**: 4000+ meditáció, alvástartalom, fókusz zene, stresszkezelés
- **Egyedi megkülönböztetők**: Klinikai kutatásokkal alátámasztott tartalom, Ginger terápiás platform integráció
- **Célpiac**: Nagyvállalatok, technológiai cégek
- **Árazás**: ~$12-15/fő/hó

2. Calm Business

- **Fő funkciók**: Meditáció, alvástörténetek, zenei tartalom, vezetői mindfulness
- **Egyedi megkülönböztetők**: Prémium tartalomminőség, alvás fókusz
- **Célpiac**: Nagyvállalatok, média cégek
- **Árazás**: ~$10-15/fő/hó

3. Virgin Pulse (Personify Health)

- **Fő funkciók**: Fizikai + mentális + pénzügyi jóllét, gamifikáció, kihívások
- **Egyedi megkülönböztetők**: Holisztikus megközelítés, viselhető eszköz integráció, jutalom rendszer
- **Célpiac**: Nagyvállalatok, egészségbiztosítók
- **Árazás**: ~$3-8/fő/hó

4. Modern Health

- **Fő funkciók**: Terápia, coaching, digitális programok, felmérések
- **Egyedi megkülönböztetők**: Klinikai + prevenciós megközelítés egyetlen platformon
- **Célpiac**: Technológiai vállalatok, startupok
- **Árazás**: ~$10-20/fő/hó

5. Lyra Health

- **Fő funkciók**: Terapeuta párosítás, EAP, klinikai eredmények követése
- **Egyedi megkülönböztetők**: Bizonyítékon alapuló terapeuta hálózat, klinikai eredmény garanciák
- **Célpiac**: Nagyvállalatok, egészségügyi rendszerek
- **Árazás**: ~$7-15/fő/hó

6. Spring Health

- **Fő funkciók**: AI-alapú ellátási navigáció, terápia, coaching, EAP
- **Egyedi megkülönböztetők**: Precision Mental Health™ — AI algoritmus az optimális ellátási forma kiválasztásához
- **Célpiac**: Fortune 500 vállalatok
- **Árazás**: ~$8-15/fő/hó

7. Unmind

- **Fő funkciók**: Digitális eszközök, felmérések, tartalom, szervezeti analitika
- **Egyedi megkülönböztetők**: Szervezeti szintű betekintések, tudományos megalapozottság
- **Célpiac**: Európai vállalatok, pénzügyi szektor
- **Árazás**: ~$5-10/fő/hó

Egyedi Előnyeink (Versenytársak Nem Rendelkeznek Velük)

Egyedi Funkciónk	Leírás	Versenyelőny
Szállás-jóllét korreláció	Szálláshely tisztaság → hangulat/stressz/alvás hatás elemzés	A fizikai munkavállalók szálláshelyének hatása a jóllétre — egyedülálló
Túlóra-kiégés kapcsolat	Automatikus riasztás >40 óra/hó túlóra esetén	Proaktív kiégés megelőzés
Betegszabadság trigger	3+ betegszabadság 30 napon belül → automatikus WellMind ajánlás	Korai beavatkozás
Konfliktus-jóllét nyomon követés	Kritikus jegyek → azonnali HR értesítés + CarePath ajánlás	Krízis protokoll
Kérdésrotáció	Heti rotáció a felmérési fáradtság megelőzésére	Fenntartható részvétel
Modulok közötti ajánlás	WellMind ↔ CarePath ↔ HR rendszer automatikus átirányítás	Integrált ellátás

---

Stratégiai Pozicionálás

A mi megközelítésünk más mint a versenytársaké:

Szempont	Versenytársak	Mi
Megközelítés	Reaktív (önkiszolgáló)	**Proaktív (adatvezérelt triggerek)**
Adatforrások	Csak jólléti adatok	**HR rendszer + jólléti + szállás + munkaóra**
Beavatkozás	Felhasználó kezdeményezi	**Automatikus felismerés és ajánlás**
Célközönség	Általános	**Fizikai munkavállalók, építőipar, szállásoztatás**
Integráció	Különálló platform	**Beépített HR-ERP modul**

Teendők a Versenyhátrány Csökkentéséhez

Prioritás	Hiányzó Funkció	Szükséges Ráfordítás
Magas	Slack/Teams integráció	2-4 hét
Magas	Meditációs/mindfulness tartalom	2 hét
Magas	Gamifikáció (pontok, jelvények, sorozatok)	1-2 hét
Közepes	Videó coaching	1-2 hét
Közepes	Viselhető eszköz integráció	3-4 hét
Közepes	Teljes többnyelvű támogatás (10+ nyelv)	3-4 hét
Alacsony	Pénzügyi jólléti eszközök	Partner integráció
Alacsony	Igény szerinti terápiás chat	4-6 hét

Funkció Javaslatok — Priorizált Fejlesztési Terv

Magas Prioritás (23-25. Ülés)

#	Funkció	Indoklás	Ráfordítás	Hatás
1	**Slack napi check-in bot**	Minden versenytárs rendelkezik vele; 3-5x részvételi arány	1-2 hét	Nagyon Magas
2	**Gamifikáció: sorozatok + pontok**	30-40% adoptáció növekedés (bizonyított); sorozat = legerősebb megtartás	1 hét	Nagyon Magas

#	Funkció	Indoklás	Ráfordítás	Hatás
3	**WHO-5 havi szűrő**	Ingyenes, 5 tétel, klinikailag validált (700+ tanulmány), szűrőérték ≤7	2 nap	Magas
4	**Hozzájáruláskezelő felület**	GDPR kötelező (9. cikk egészségügyi adat); részletes opt-in adattípusonként	1-2 hét	Magas (megfelelőség)
5	**DPIA dokumentáció**	Jogilag kötelező éles indítás előtt	1 hét	Kritikus (megfelelőség)
6	**NLP hangulatelemzés**	Kulcsszó-alapúról LLM-alapú szorongásfelismerésre váltás a pulzus megjegyzésekben	2-3 hét	Magas
7	**Teljes i18n keretrendszer**	Fizikai munkások/migráns munkavállalók anyanyelvi támogatása szükséges; HU/EN/RO minimum	2 hét	Magas

Közepes Prioritás (26-30. Ülés)

#	Funkció	Indoklás	Ráfordítás	Hatás
8	**Teams napi check-in bot**	Második legnépszerűbb munkahelyi platform a Slack után	2 hét	Közepes-Magas
9	**Naptár szünet javaslatok**	Megbeszélés túlterhelés felismerése → automatikus szünet javaslat (meglévő Google Cal infra)	1 hét	Közepes
10	**Mindfulness tartalomkönyvtár**	Alapvető funkció; válogatott légzés/meditációs gyakorlatok	2 hét	Közepes
11	**Videó coaching integráció**	Google Meet link automatikus generálása CarePath foglalásokhoz	1 hét	Közepes

#	Funkció	Indoklás	Ráfordítás	Hatás
12	**CBT mikro-gyakorlatok a chatbotban**	Bizonyítékokon alapuló 5-10 perces gyakorlatok; klinikailag validált	2 hét	Közepes
13	**Differenciált adatvédelem**	Laplace-zaj csapatmutatókhoz (5-15 fős csapatok)	1-2 hét	Közepes (megfelelőség)
14	**GDPR adatexport**	„Adataim letöltése” gomb; GDPR 20. cikk adathordozhatóság	1 hét	Közepes (megfelelőség)
15	**WCAG 2.1 AA akadálymentesítési audit**	EU jogi követelmény; képernyőolvasó, kontraszt, billentyűzet navigáció	2 hét	Közepes (megfelelőség)

Alacsony Prioritás (31-35. Ülés)

#	Funkció	Indoklás	Ráfordítás	Hatás
16	**Apple HealthKit integráció**	Passzív alvás/aktivitás adatok; automatikus pulzus mező kitöltés	2-3 hét	Közepes
17	**Google Health Connect (Android)**	Ugyanaz mint a HealthKit Android felhasználóknak	2-3 hét	Közepes
18	**Csapat jólléti kihívások**	Időkorlátos versenyek (lépések, meditáció); csapat elköteleződés	2 hét	Közepes
19	**Kortárs elismerés (kudos)**	Könnyűsúlyú jólléti elismerés kollégák között	1 hét	Alacsony-Közepes
20	**Intelligens beavatkozás párosítás**	ML-alapú: pontszámok alapján → leghatékonyabb CarePath szolgáltatás ajánlása	3 hét	Közepes
21	**Kiégés előrejelzési modell**	Logisztikus regresszió pulzus trendeken a kiégés	3 hét	Közepes-Magas

#	Funkció	Indoklás	Ráfordítás	Hatás
		14 napos előrejelzéséhez		
22	**Tartalomajánló motor**	Magas stressz → légzőgyakorlatok; alacsony hangulat → viselkedésaktiváció	2 hét	Közepes
23	**Offline pulzus beküldés**	Sorba állítás AsyncStorage-ban → szinkronizálás visszacsatlakozáskor (fizikai munkásoknak elengedhetetlen)	1 hét	Közepes

Jó Ha Van (Teendőlista)

#	Funkció	Indoklás	Ráfordítás
24	Pénzügyi jólléti modul	Növekvő trend; partner integráció az ajánlási rendszeren keresztül	Egyszerű
25	Hangalapú check-in felület	Beszédfelismerés → hangulat osztályozás; alacsony írástudás támogatás	Nehéz
26	Eszközön futó ML következtetés	Föderált tanulás; adatvédelem-megőrző kockázatpontozás	Nehéz
27	Kortárstámogatási körök	Anonim csoportos chat, moderált	Közepes
28	Krízis forródrót integráció	24/7 telefonos támogatás eszkalációs protokollal	Közepes
29	HRIS webhook fogadó	Munkavállalói életciklus események → jólléti onboarding	Közepes
30	Pszichológiai biztonsági felmérés	Edmondson 7 tételes skála csapat szinten (félévente)	Egyszerű

Megvalósítási Függőségek

```
Gamifikáció (2) ← nincs függőség
Slack bot (1) ← webhook végpont szükséges
WHO-5 (3) ← pulzus kérdésekhez hozzáadás
Hozzájáruláskezelő (4) ← backend hozzájárulási tábla szükséges
DPIA (5) ← hozzájáruláskezelő szükséges előbb
NLP hangulatelemzés (6) ← OpenAI/Claude API kulcs szükséges
i18n (7) ← react-i18next beállítás; összes szöveg kinyerése
Naptár szünetek (9) ← meglévő Google Naptár OAuth használata
Videó coaching (11) ← conferenceData hozzáadása Naptár eseményekhez
HealthKit (16) ← react-native-health; csak iOS
```

Ütemterv V3 — 23-40. Ülések

2 órás üléseket feltételezve | Hatás, ráfordítás és függőségek alapján priorizálva

---

1. Fázis: AI és Elköteleződés (23-25. Ülés)

23. Ülés: Gamifikációs Motor

- Pulzus sorozat követés (aktuális sorozat, leghosszabb sorozat, jelvények 7/30/90 napnál)
- Pontrendszer (pulzus=10, felmérés=50, coaching=100)
- Új tábla: `wellbeing_points` + `wellbeing_badges`
- Mobil: sorozat megjelenítés a WellMind irányítópulton, jelvénygyűjtemény képernyő
- **Eredmények**: 1 migráció, 1 szolgáltatás, 2 mobil képernyő

24. Ülés: Slack Integráció

- Slack Bolt alkalmazás napi hangulat check-inhez
- Ütemezett üzenet konfigurálható időpontban
- Interaktív emoji blokk → leképezés a `submitPulse()` végpontra
- Adminisztrátor konfiguráció: engedélyezés/letiltás, emlékeztető időpont beállítása
- **Eredmények**: Slack bot szolgáltatás, webhook végpont, admin konfigurációs oldal

25. Ülés: NLP Hangulatelemzés

- Claude/OpenAI API integráció pulzus megjegyzés elemzéshez
- Hangulati pontszám tárolása a pulzus adatok mellett
- Automatikus eszkaláció szorongás észlelése esetén
- Kulcsszó-párosítás cseréje LLM osztályozóra a chatbotban
- **Eredmények**: NLP szolgáltatás, hangulat pontozási pipeline, chatbot fejlesztés

2. Fázis: Tartalom és Megfelelőség (26-28. Ülés)

26. Ülés: WHO-5 Szűrő + Hozzájáruláskezelés

- WHO-5 havi jólléti szűrés bevezetése (5 tétel, ingyenes)
- Hozzájárulási tábla + részletes opt-in felület
- „Adataim letöltése" (GDPR 20. cikk) végpont + mobil képernyő
- **Eredmények**: WHO-5 kérdések, hozzájárulási szolgáltatás, adatvédelmi képernyő

27. Ülés: Mindfulness Tartalomkönyvtár

- Tartalom séma: `wellbeing_content` (típus, kategória, időtartam, nehézség, média_url)
- Válogatott gyakorlatok: légzés (5), meditáció (5), testszkenner (3), hálagyakorlat (3)
- Tartalomajánlás WellMind pontszámok alapján
- Mobil: TartalomKönyvtár képernyő, TartalomLejátszó képernyő
- **Eredmények**: 1 migráció, tartalom szolgáltatás, 2 mobil képernyő

28. Ülés: Nemzetköziesítés (i18n)

- react-i18next az admin felülethez, i18n-js a mobilhoz
- Összes magyar szöveg kinyerése → fordítási fájlok
- Támogatás: magyar, angol, román (migráns munkavállalók)
- Chatbot többnyelvű támogatás (nyelvfelismerés)
- **Eredmények**: i18n keretrendszer, HU/EN/RO fordítások, nyelvválasztó

3. Fázis: Integrációk (29-31. Ülés)

29. Ülés: Naptár + Videó Integráció

- Google Naptár szünet javaslatok (megbeszélés túlterhelés észlelése)
- Automatikus 15 perces „Jólléti Szünet" javaslat 3+ órás folyamatos megbeszélés után
- Google Meet link generálás CarePath foglalásokhoz
- Mobil: szünet értesítés + foglalás visszaigazolás Meet linkkel
- **Eredmények**: Naptár elemzési szolgáltatás, Meet integráció, értesítések

30. Ülés: Teams Bot

- Microsoft Teams értesítési bot Adaptive Card-dal
- Ugyanaz a napi check-in folyamat mint a Slack-nél (hangulat + opcionális megjegyzések)
- Teams webhook a válaszok kezeléséhez
- Admin konfigurációs oldal (engedélyezés/letiltás, időzítés)
- **Eredmények**: Teams bot szolgáltatás, webhook végpont

31. Ülés: Viselhető Eszköz Integráció

- Apple HealthKit (alvásminőség, HRV, lépések) react-native-health-en keresztül

- Google Health Connect Android egyenértékűhöz
- Eszközön történő aggregálás → csak napi pontszám küldése (adatvédelem)
- Mobil: Viselhető Eszköz Beállítások képernyő, automatikus pulzus alvás mező kitöltés
- **Eredmények**: HealthKit/Health Connect szolgáltatások, beállítások képernyő

4. Fázis: Haladó Funkciók (32-35. Ülés)

32. Ülés: Kiégés Előrejelzési Modell

- Logisztikus regresszió betanítása előzményi pulzus + felmérési adatokon
- Kiégési kockázat előrejelzése 14 nappal előre (valószínűségi pontszám)
- Vezetői proaktív értesítés, ha csapattag veszélyeztetett
- Admin: modell teljesítmény irányítópult (precizitás, visszahívás)
- **Eredmények**: ML pipeline, előrejelzési szolgáltatás, admin irányítópult

33. Ülés: Csapat Jólléti Kihívások

- Kihívás séma: időkorlátos (7-30 nap), csapat-alapú
- Típusok: lépések, meditációs percek, pulzus sorozat, folyadékbevitel
- Csapat ranglista (min 5 tag, anonimizált egyéni pontszámok)
- Mobil: Kihívások képernyő, CsapatRanglista
- **Eredmények**: 1 migráció, kihívás szolgáltatás, 2 mobil képernyő

34. Ülés: CBT Digitális Terápiák

- Strukturált CBT gyakorlatok a chatbotban (gondolat megkérdőjelezés, viselkedésaktiváció)
- 5-10 perces vezetett foglalkozások haladáskövetéssel
- Bizonyítékokon alapuló: PHQ-9/GAD-7 integráció klinikai szűréshez
- Mobil: CBT Gyakorlat képernyő, haladáskövető
- **Eredmények**: CBT tartalommotor, gyakorlat képernyők

35. Ülés: Intelligens Beavatkozás Párosítás

- Kollaboratív szűrés: beavatkozás ajánlás hasonló felhasználói eredmények alapján
- A/B tesztelési keretrendszer beavatkozás hatékonysághoz
- ROI kalkulátor tényleges eredményadatokkal
- **Eredmények**: Ajánlómotor, A/B keretrendszer

5. Fázis: Megfelelőség és Csiszolás (36-38. Ülés)

36. Ülés: EU AI Rendelet Megfelelőség

- Műszaki dokumentáció minden AI funkcióhoz
- Emberi felügyelet dokumentálása (eszkalációs útvonalak)
- Megfelelőségi önértékelés
- Átláthatósági nyilatkozatok (AI nyilvánosságra hozatal a chatbotban)

- **Eredmények**: DPIA dokumentum, AI rendelet megfelelőségi csomag

37. Ülés: WCAG Akadálymentesítés

- Admin felület + mobil alkalmazás akadálymentesítési audit
- Színkontraszt javítások (WCAG AA minimum)
- Képernyőolvasó támogatás (accessibilityLabel minden érintési elemen)
- Billentyűzet navigáció az admin felületen
- **Eredmények**: Akadálymentesítési jelentés, javítások alkalmazva

38. Ülés: Offline Mód + Teljesítmény

- Offline pulzus beküldés (AsyncStorage sor)
- Háttér szinkronizálás kapcsolat visszaállásakor
- Teljesítmény optimalizálás (React.memo, lusta betöltés)
- Csomagméret optimalizálás
- **Eredmények**: Offline sor szolgáltatás, teljesítmény javítások

6. Fázis: Skálázás és Nagyvállalati (39-40. Ülés)

39. Ülés: Több-Bérlős Rendszer + SSO

- Szervezeti elkülönítés javítások
- SAML/OIDC SSO integráció
- Szerepkör-alapú hozzáférés-szabályozás finomítások
- API ráta korlátozás bérlőnként
- **Eredmények**: SSO szolgáltatás, RBAC javítások

40. Ülés: Éles Indítás Előkészítés

- Végső biztonsági audit
- Terhelésteszt (1000+ egyidejű felhasználó)
- Monitorozás beállítás (Sentry, állapot-ellenőrzések)
- Telepítési pipeline (CI/CD)
- Indítási dokumentáció + oktatási anyagok
- **Eredmények**: Éles telepítés, monitorozás, dokumentáció

Összefoglaló Ütemterv

Fázis	Ülések	Időtartam	Fókusz
AI és Elköteleződés	23-25	~6 óra	Gamifikáció, Slack, NLP
Tartalom és Megfelelőség	26-28	~6 óra	WHO-5, tartalom, i18n
Integrációk	29-31	~6 óra	Naptár, Teams, viselhető eszközök
Haladó	32-35	~8 óra	ML, kihívások, CBT, párosítás
Megfelelőség	36-38	~6 óra	AI rendelet, WCAG, offline

Fázis	Ülések	Időtartam	Fókusz
Nagyvállalati	39-40	~4 óra	SSO, éles indítás

Integrációs Lehetőségek — Harmadik Feles Platformok

---

1. Szint: Elengedhetetlen (23-28. Ülés)

1. Slack — Napi Check-in Bot

Felhasználási eset: Napi hangulat check-in küldése munkavállalóknak Slack-en; válaszok rögzítése pulzus adatként.

Szempont	Részletek
SDK	`@slack/bolt` (Node.js)
Hitelesítés	OAuth 2.0 — jogosultságok: `chat:write`, `im:write`, `users:read`
Fő API-k	`chat.scheduleMessage`, Block Kit interaktív komponensek
Ráfordítás	**Egyszerű** (1-2 hét)
Prioritás	**Elengedhetetlen**

Megvalósítási folyamat:

```
Cron (9:00) → Slack scheduleMessage → Felhasználó emoji-t koppint (1-5)
→ Webhook fogadja a választ → POST /wellmind/pulse
```

2. Google Naptár — Szünet Javaslatok

Felhasználási eset: Megbeszélés túlterhelés felismerése → automatikus jólléti szünetek javaslása; Meet linkek automatikus létrehozása coachinghoz.

Szempont	Részletek
SDK	`googleapis` npm csomag
Hitelesítés	OAuth 2.0 (már megvalósítva az alkalmazásban)
Fő API-k	`Events.insert`, `FreeBusy.query`, `conferenceData`
Ráfordítás	**Egyszerű** (1 hét — OAuth infrastruktúra létezik)
Prioritás	**Elengedhetetlen**

Megvalósítási folyamat:

```
Mai naptár elemzése → 3+ óra folyamatos megbeszélés?
→ 15 perces "Jólléti Szünet" esemény beszúrása
→ wellbeing_notification küldése
```

3. OpenAI / Claude API — NLP Elemzés

Felhasználási eset: Hangulatelemzés pulzus felmérés megjegyzéseken; szorongás felismerés chatbot beszélgetésekben.

Szempont	Részletek
SDK	`@anthropic-ai/sdk` vagy `openai`
Hitelesítés	API kulcs
Fő API-k	Messages API / Chat Completions
Ráfordítás	**Közepes** (2-3 hét)
Prioritás	**Elengedhetetlen**

Megvalósítás: Pulzus megjegyzések osztályozása: pozitív/semleges/negatív/szorongó. Automatikus eszkaláció szorongás esetén.

---

2. Szint: Magas Érték (29-31. Ülés)

4. Microsoft Teams — Check-in Bot

Felhasználási eset: Ugyanaz mint a Slack, de Teams-központú szervezeteknek.

Szempont	Részletek
SDK	Teams Bot Framework SDK
Hitelesítés	Azure AD alkalmazás regisztráció
Fő API-k	Proaktív üzenetküldés, Adaptive Cards
Ráfordítás	**Közepes** (2 hét)
Prioritás	**Magas**

5. Apple HealthKit — Viselhető Eszköz Adatok

Felhasználási eset: Alvásminőség, HRV, lépések olvasása; automatikus pulzus felmérés mezők kitöltése.

Szempont	Részletek
SDK	`react-native-health`
Hitelesítés	Típusonkénti eszköz engedélyezés (Apple által kötelezően)
Adattípusok	`sleepAnalysis`, `heartRateVariabilitySDNN`, `stepCount`

Szempont	Részletek
Ráfordítás	**Közepes** (2-3 hét, csak iOS)
Prioritás	**Közepes**

Adatvédelem: Az adatok az eszközön maradnak; csak napi aggregált pontszámok kerülnek a szerverre.

6. Google Health Connect — Android Viselhető Eszköz

Felhasználási eset: Ugyanaz mint a HealthKit Android felhasználóknak.

Szempont	Részletek
SDK	`react-native-health-connect`
Adattípusok	`SleepSession`, `HeartRateVariabilityRmssd`, `Steps`
Ráfordítás	**Közepes** (2-3 hét, párhuzamosan a HealthKit-tel)
Prioritás	**Közepes**

7. Zoom — Videó Coaching

Felhasználási eset: Megbeszélési linkek automatikus generálása CarePath coaching foglalásokhoz.

Szempont	Részletek
SDK	Szerver-Szerver OAuth API
Fő API	`POST /v2/users/{userId}/meetings`
Ráfordítás	**Egyszerű** (1 hét)
Prioritás	**Közepes**

---

3. Szint: Jó Ha Van (32+ Ülés)

8. Workday / SAP SuccessFactors — HRIS Szinkronizálás

Felhasználási eset: Munkavállalói életciklus események (belépés, kilépés) jólléti folyamatok triggerelése.

Ráfordítás	Nehéz	Prioritás	Alacsony

9. Zendesk / Intercom — Támogatási Integráció

Felhasználási eset: Támogatási jegyek összekapcsolása jólléti ajánlásokkal.

Ráfordítás	Közepes	Prioritás	Alacsony

10. Tableau / Power BI — Analitikai Export

Felhasználási eset: Vezetői irányítópultok jólléti KPI-kkal.

Ráfordítás	Egyszerű (adatexport API)	Prioritás	Alacsony

Integrációs Architektúra

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    HR-ERP Backend                        │
│  ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────────┐         │
│  │ WellMind │   │ CarePath │   │ Integrációs  │         │
│  │   API    │   │   API    │   │   Réteg      │         │
│  └──────────┘   └──────────┘   └──────────────┘         │
│       │              │                │                  │
│       └──────────────┼────────────────┘                  │
│                      │                                   │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │              Integrációs Szolgáltatás            │   │
│  │  ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌──────────┐           │   │
│  │  │Slack│ │Teams│ │Naptár│ │HealthKit │           │   │
│  │  │ Bot │ │ Bot │ │ API │ │ Szinkr.  │           │   │
│  │  └─────┘ └─────┘ └─────┘ └──────────┘           │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```